

全程班学员高分的秘密

- 【1】尽量跟直播，少屯课（有互动、有参与）
- 【2】上课以听为主，记重点、记问题点（课后有手迹课堂笔记）
- 【3】下课及时整理课程内容，完成作业任务

零基础1 考研必备高中只是衔接

知识点1 函数的概念

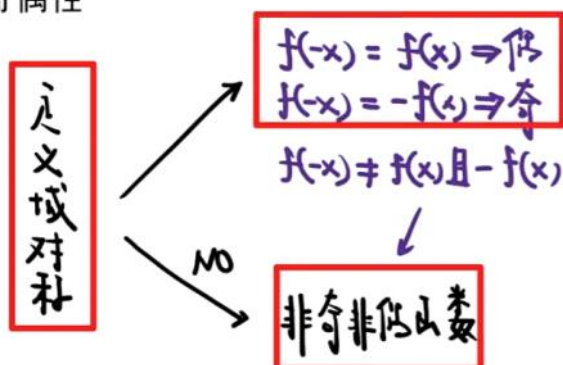
1. $\forall x \in D \xrightarrow{f} y (\text{唯一}) \quad y = f(x)$
2. 三要素：定义域、值域、对应法则
3. [考] 同一个函数：定义域、对应法则

例(1) $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2} = |x|$ ✗ 因为对应法则不相同，所以不是同一个函数

(2) $y = f(x)$ 与 $y = f(t)$ ✓ 因为一个函数的结果，跟自变量字母的选取没有关系，所以是同一函数

知识点2 函数的四大性质

1. 奇偶性



【例 1.1】判断下列函数的奇偶性

(1) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad x \in \mathbb{R}$

(2) $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x} \quad \frac{1-x}{1+x} > 0 \quad -1 < x < 1$

(3) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

$\frac{1}{x} \ln x$

(1) $\ln(AB) = \ln A + \ln B$

只能乘变加，不能加变乘

(2) $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$

(3) $\ln A^\alpha = \alpha \ln A$

证: (1) $f(-x) = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = f(x) \Rightarrow$ 偶

(2) $f(-x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-1} = -\ln \frac{1-x}{1+x} = -f(x) \Rightarrow$ 奇

(3) $f(-x) = \ln[(-x) + \sqrt{(-x)^2 + 1}]$ 有理化

$$= \ln \frac{(\sqrt{x^2+1}-x)(\sqrt{x^2+1}+x)}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$= \ln \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = \ln (\sqrt{x^2+1}+x)^{-1}$$

$$= -\ln(x + \sqrt{x^2+1}) \Rightarrow \text{奇函数}$$

【注】奇偶性的一些重要性质（不要背）

1. 奇·奇 = 偶

奇偶 = 奇

偶·偶 = 偶

2. 奇 ± 奇 = 奇

偶 ± 偶 = 偶

奇 ± 偶 = 奇



3. 若 $f(x)$ 定义域关于 0 对称,

(1) $F(x) = f(x) + f(-x) \Rightarrow$ 偶

(2) $G(x) = f(x) - f(-x) \Rightarrow$ 奇

4. $f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇}}$

$$4. f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{\text{偶}} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{\text{奇}}$$

2. 周期性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ，若存在非零常数 T ，使得 D 内有

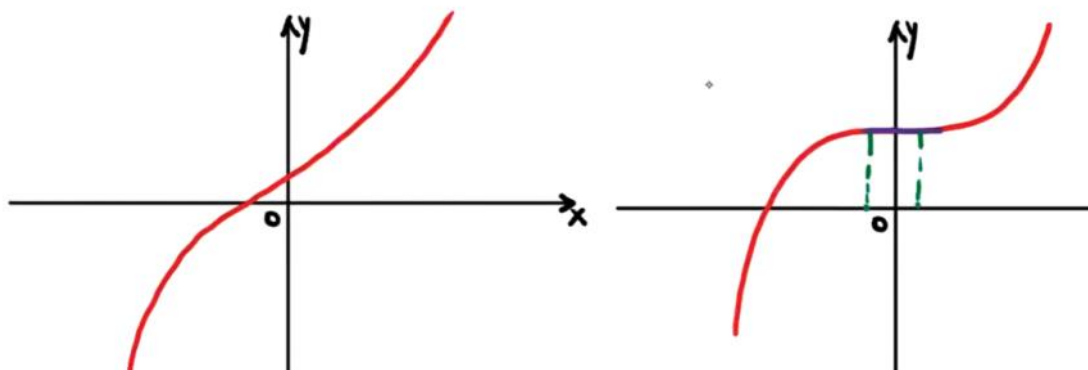
$$f(x+T) = f(x) \quad \checkmark \quad 2T \ 3T \ \dots \ nT$$

则称 $f(x)$ 为周期函数，且非零常数 T 为 $f(x)$ 的周期。

3. 单调性

(1) 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若对区间 I 中任意不同的两点 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) < f(x_2)$ 成立，则称 $f(x)$ 在区间 I 上是严格地单调递增。若对区间 I 中任意不同的两点 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) > f(x_2)$ 成立，则称 $f(x)$ 在区间 I 上是严格地单调递减。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若对区间 I 中任意不同的两点 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 成立，则称 $f(x)$ 在区间 I 上是单调不减。若对区间 I 中任意不同的两点 x_1, x_2 ，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 成立，则称 $f(x)$ 在区间 I 上是单调不增。

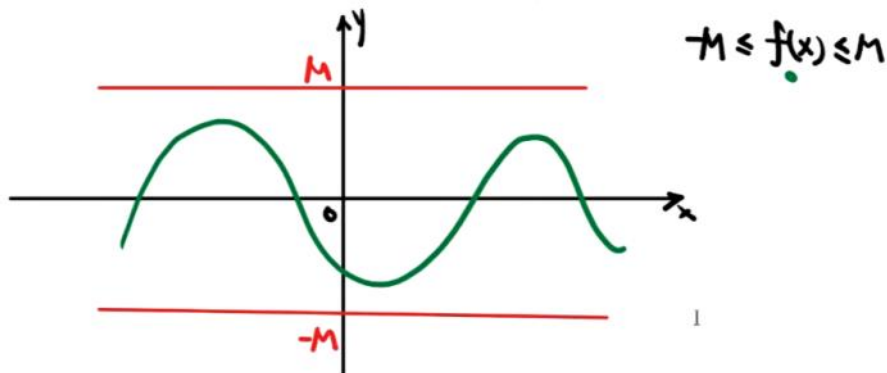


4. 有界性

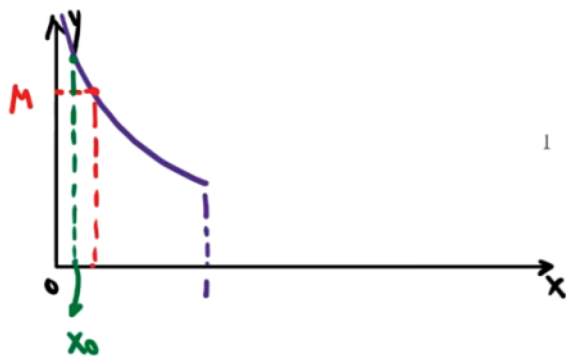
设函数 $f(x)$ 的定义域为 D ,

$$\forall x \in D, \exists M > 0, \text{使 } |f(x)| \leq M.$$

(1) 若存在常数 $M > 0$, 对于任意 $x \in D$ 均有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 D 内有界;



(2) 若对于任意常数 $M > 0$, 总存在 $x_0 \in D$ 使得 $|f(x_0)| > M$, 则称 $f(x)$ 在 D 内无界;



【例 1.2】设函数 $f(x) = x \sin x \ln(1 + |\cos x|)$, 则 $f(x)$ 是 (A).

- (A) 偶函数 (B) 有界函数 (C) 周期函数 (D) 单调函数

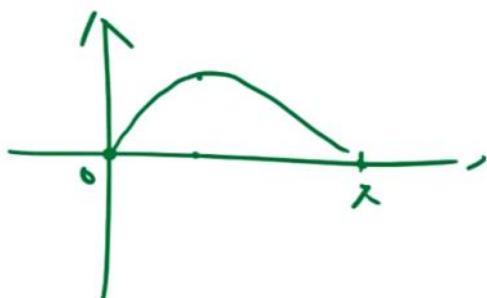
$$\begin{aligned} \text{证: } f(-x) &= (-x) \cdot \sin(-x) \ln(1 + |\cos x|) \\ &= x \sin x \cdot \ln(1 + |\cos x|) = f(x) \Rightarrow \text{偶} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(-x) &= \cos x \end{aligned}$$

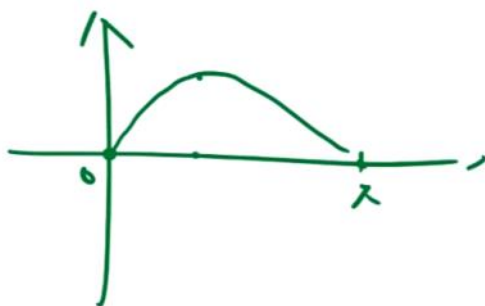
【分析】(B) $|f(x)| = |x| |\sin x| \cdot |\ln(1 + |\cos x|)|$

(C) $f(x)$ 含 x^n 因子 $\Rightarrow$ 不是周期函数

$$(D) \underline{f(0)=0}, \underline{f(\pi)=0}, \underline{f(\frac{\pi}{2})=0}, \underline{f(\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2})}$$



(D) $\underline{f(0)=0}$, $\underline{f(\pi)=0}$, $\underline{f(\frac{\pi}{2})=0}$, $\underline{f(\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1+\frac{\sqrt{2}}{2})}$



知识点3 基本初等函数 反对称三拍+常数函数
 $y=c$

1. 三角函数

(1) 正(余)弦

	$y = \sin x$	$y = \cos x$
图像		
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
值域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$
周期性	$T=2\pi$	$T=2\pi$
奇偶性	奇	偶
有界性	有界	有界

(2) 正(余)切

	$y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
图像		
定义域	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$	$x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$
值域	$(-\infty, +\infty)$	$(-\infty, +\infty)$
周期性	$T=\pi$	$T=\pi$
奇偶性	奇	奇

(3) 正(余)割

	$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$	$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$
图像		
周期性	$T = 2\pi$	$T = 2\pi$
奇偶性	偶	奇
重点公式	$(1) \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$ $(2) \sec^2 x = 1 + \tan^2 x \quad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$	

因为负号进去不动，所以是偶函数

(4) 诱导公式

【1】关于周期性

$$\sin(2k\pi + x) = \sin x, \quad \cos(2k\pi + x) = \cos x,$$

$$\tan(k\pi + x) = \tan x, \quad \cot(k\pi + x) = \cot x. \quad (k \in \mathbb{Z})$$

【2】关于奇偶性

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \cos(-x) = \cos x,$$

$$\tan(-x) = -\tan x, \quad \cot(-x) = -\cot x.$$

【3】奇变偶不变，符号看象限

$$\sin(\pi + x) = -\sin x, \quad \cos(\pi + x) = -\cos x,$$

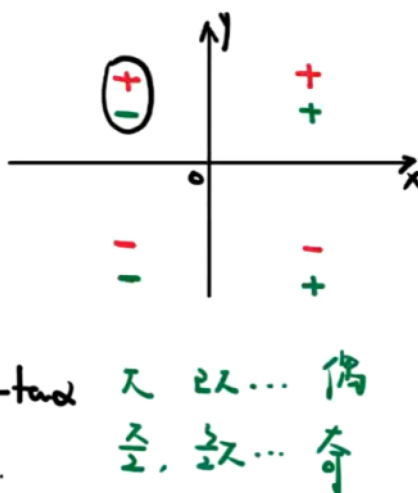
$$\sin(\pi - x) = +\sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = +\cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = +\cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = +\sin x,$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cot \alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha,$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = +\cot \alpha.$$



$\sin$ 看y轴，在一二象限是正的，在三四象限是负的。
 $\cos$ 看x轴，在一四象限是正的，在二三象限是负的。

(5) 重点特殊函数值速记

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	X
$\cot x$	X	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\sec x$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$	2	X
$\csc x$	X	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

(6) 二倍角公式 (与降幂公式)

⊗

【1】二倍角公式

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

【2】降幂公式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

【3】两角和、两角差公式

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad \cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

【4】万能公式

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}, \quad \cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}, \quad \tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}$$

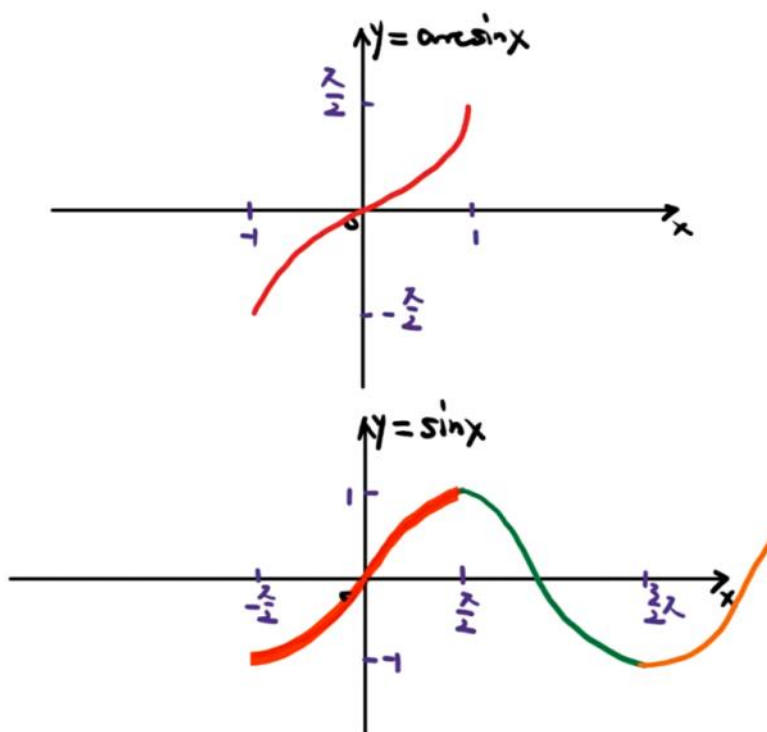
$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\tan^2 \frac{x}{2} + 1} \checkmark$$

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \checkmark$$

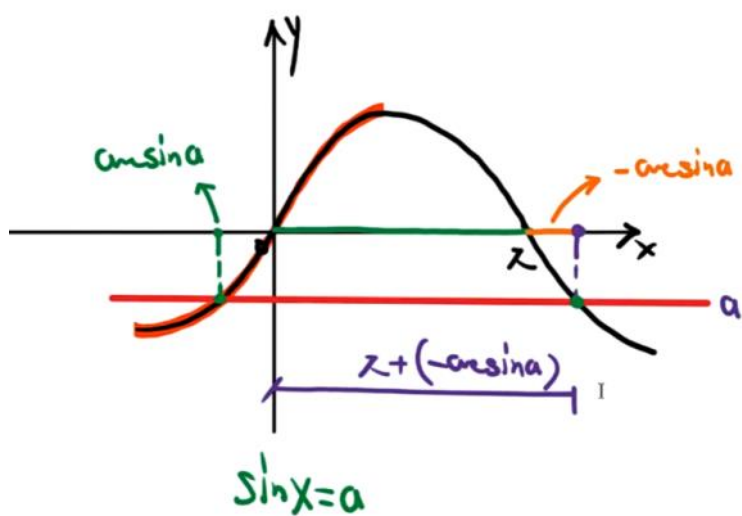
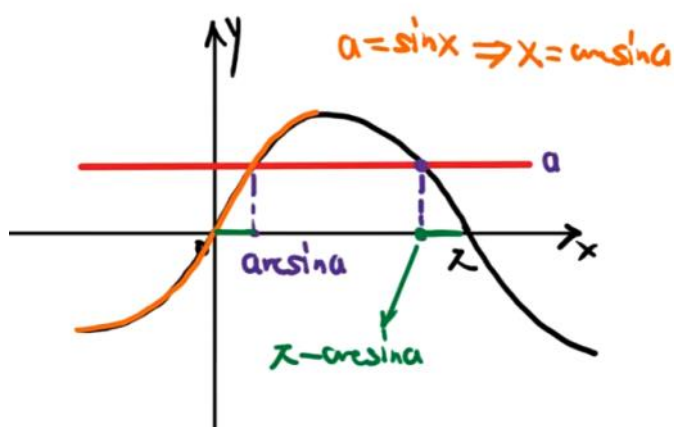
会出现在不定积分那块

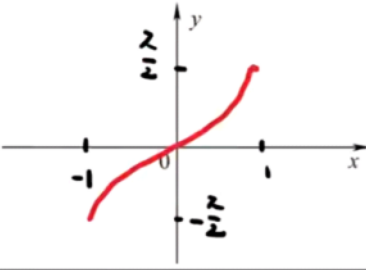
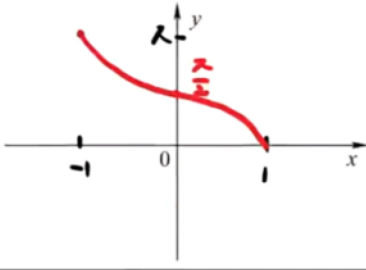
2. 反三角函数

(1) 反正(余)弦

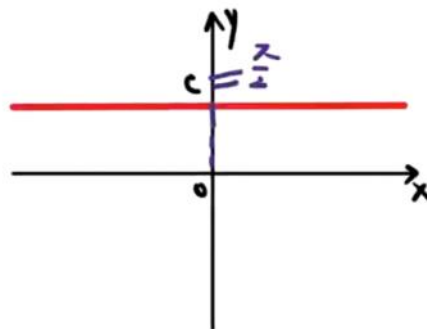


因为只有单调，才具有反函数，所以 $\arcsin$ 不是 $\sin$ 的反函数

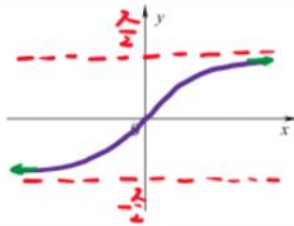
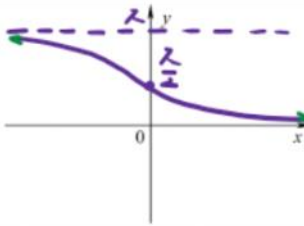


	$y = \arcsin x$	$y = \arccos x$
图像		
定义域	$[-1, 1]$	$[-1, 1]$
值域	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	$[0, \pi]$
单调性	↗	↘
奇偶性	奇	偶
等式	$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$	

证明: $f(x) = \arcsin x + \arccos x$
 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$
 则: $f(0) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$



(2) 反正(余)切

	$y = \arctan x$	$y = \operatorname{arccot} x$
定义	$y = \tan x$ 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内的反函数, 成为 $y = \arctan x$.	$y = \cot x$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的反函数, 成为 $y = \operatorname{arccot} x$.
图像		
定义域	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
值域	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	$(0, \pi)$
单调性	↗	↘
奇偶性	奇	偶
常用极限	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0$

(3) 反三角函数特殊函数值

$$\begin{aligned} \arcsin 0 &= 0, & \arcsin 1 &= \frac{\pi}{2}, & \arcsin \frac{1}{2} &= \frac{\pi}{6}, \\ \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}, & \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{\pi}{3}, & \arcsin(-1) &= -\frac{\pi}{2}, \\ \arccos 0 &= \frac{\pi}{2}, & \arccos 1 &= 0, & \arccos \frac{1}{2} &= \frac{\pi}{3}, \\ \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\pi}{4}, & \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{\pi}{6}, & \arccos(-1) &= \pi, \\ \arctan 0 &= 0, & \arctan 1 &= \frac{\pi}{4}, & \arctan \sqrt{3} &= \frac{\pi}{3}, \\ \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} &= \frac{\pi}{6}, & \arctan(-1) &= -\frac{\pi}{4}, & \arctan(-\sqrt{3}) &= -\frac{\pi}{3}, \end{aligned}$$

3. 指数函数

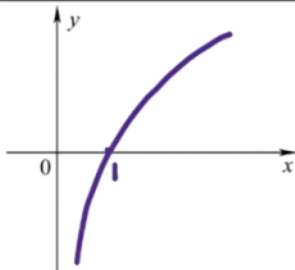
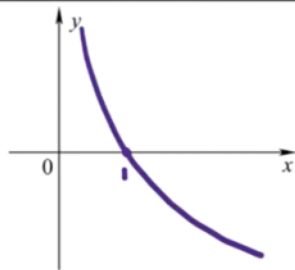
定义	函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 且叫做指数函数	
图象	$a > 1$ 	$0 < a < 1$
定义域	$\mathbb{R}$	
值域	$(0, +\infty)$	
过定点	$(0, 1)$	
单调性	↗	↘
极限	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty,$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0,$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$

【注】考研重点考察 $y = e^x$.

$$e \approx 2.718$$

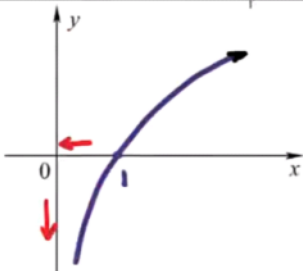
图象	
极限	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$

4. 对数函数

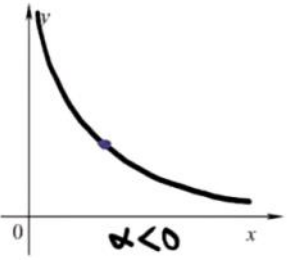
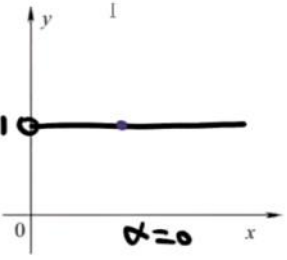
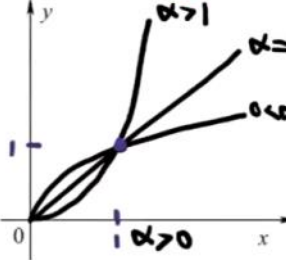
定义	函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 叫做对数函数	
图象	$a > 1$	$0 < a < 1$
		
定义域	$(0, +\infty)$	
值域	$(-\infty, +\infty)$	
过定点	$(1, 0)$	
单调性		

【注】考研重点考察 $y = \ln x$.

$$\log_e x = \ln x$$

图象		$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
定义域	$x > 0$	
值域	$\mathbb{R}$	
过定点	$(1, 0)$	
单调性		

5. 幂函数

名称	幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$)		
图象			
过定点	$(1, 1)$		
极限	$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = \begin{cases} 0, & \alpha < 0 \\ 1, & \alpha = 0 \\ +\infty, & \alpha > 0 \end{cases}$		

【例】(1) 若 $y = x^\alpha$ 在 $x > 0$ 时单调递减, 则 $\alpha < 0$;

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$, 则 $\alpha > 0$.

【注】幂函数运算性质.

(1) $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, (2) $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$,

(3) $(x^a)^b = x^{ab}$, (4) $x^{\frac{n}{m}} = \frac{1}{x^{\frac{m}{n}}} = \sqrt[n]{x^{\frac{1}{m}}}$

$(x^a)^b = x^{ab}$

知识点4 初等函数

知识点4 初等函数

由基本初等函数经过有限次四则运算和复合所构成的用一个表达式表示的函数称为初等函数.

【注】(1) 考研中最重要的研究对象
(2) 一般情况, 分段函数不是初等函数.

$y = \sin x^2$ ✓
 $y = e^{\sin^2 x}$ ✓
 $y = |x| = \sqrt{x^2}$ ✓
 $(x^+)^{\frac{1}{2}}$

一个式子, 由反对幂指常构成

知识点5 复合函数

设函数 $f(u)$ 的定义域为 U , 函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D , 值域为 Z . 若 $Z \subseteq U$, 则称 $y = f[g(x)]$ 是定义在 D 上的复合函数, 其中 x 为自变量, y 为因变量, u 为中间变量. 此外, $y = f(u)$ 称为外层函数, $u = g(x)$ 为内层函数.

【考】 $f[g(x)]$: $f(x)$ $\Rightarrow f[g(x)]$

【例 1.3】 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 故 $g[f(x)]$ 为 (D)

(A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0 \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$

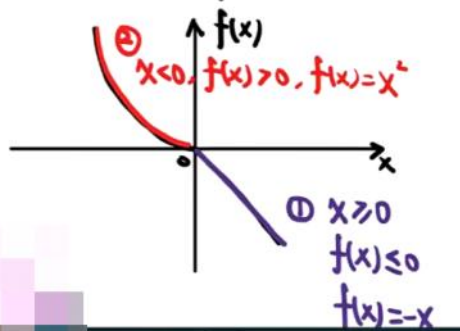
(B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0 \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0 \\ 2-x, & x \geq 0 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0 \\ 2+x, & x \geq 0 \end{cases}$

解: $g[f(x)] = \begin{cases} 2-f(x), & f(x) \leq 0 \\ f(x)+2, & f(x) > 0 \end{cases}$
 $= \begin{cases} 2+x, & x \geq 0 \\ x^2+2, & x < 0 \end{cases}$

step 1: 代入
step 2: 讨论 $f(x)$.



【例 1.4】 (2001 年真题) 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$, 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于 (B)

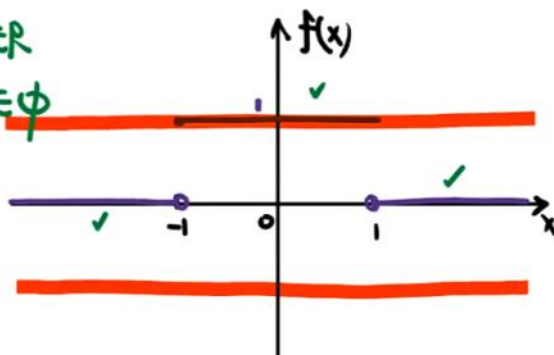
(A) 0

(B) 1

(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$

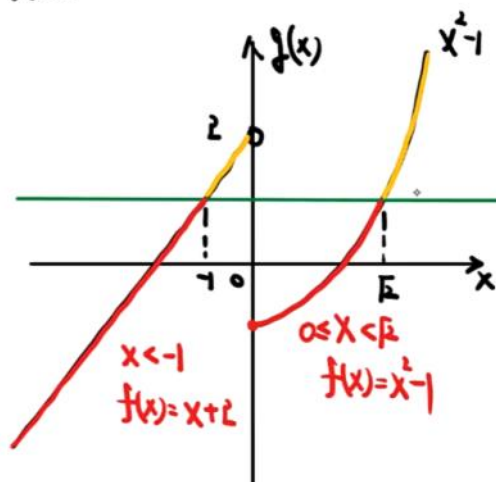
(D) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1 \\ 1, & |x| > 1 \end{cases}$

解: $f[f(x)] = \begin{cases} 1, & |f(x)| \leq 1 \\ 0, & |f(x)| > 1 \end{cases}$
 $= 1, x \in \mathbb{R}.$



例: $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ x^2-1, & x \geq 0 \end{cases}$ 求 $f[g(x)]$.

解: $f[g(x)] = \begin{cases} e^{g(x)}, & g(x) < 1 \\ g(x), & g(x) \geq 1 \end{cases}$
 $= \begin{cases} e^{x+2}, & x < -1 \\ e^{x^2-1}, & 0 \leq x < 1 \\ x+2, & -1 \leq x < 0 \\ x^2-1, & x \geq 1 \end{cases}$



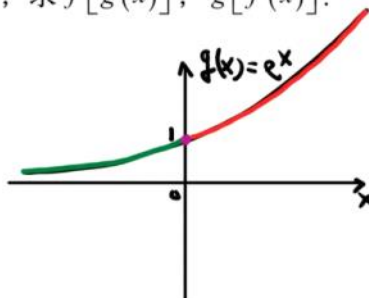
【考】分段函数的复合函数求解

step1: 替
step2: 讨论

【刻意练习】设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & |x| = 1 \\ -1, & |x| > 1 \end{cases}$, $g(x) = e^x$, 求 $f[g(x)]$, $g[f(x)]$.

$$\text{解: (1) } f[g(x)] = \begin{cases} 1, & |g(x)| < 1 \\ 0, & |g(x)| = 1 \\ -1, & |g(x)| > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x > 0 \end{cases}$$



$$(2) g[f(x)] = e^{f(x)} = \begin{cases} e, & |x| < 1 \\ 1, & |x| = 1 \\ e^{-1}, & |x| > 1 \end{cases}$$

符号函数

$$[例] \quad y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

